# Fundamentos de la Inteligencia Artificial

## UNIDAD 0
## TRABAJO FINAL

## CONSTRUCCIÓN DE UN AGENTE INTELIGENTE

Samuel Oporto Díaz

# Tabla de Contenido


## TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

- Trabajo de Investigación
- Tipos de Agentes Inteligentes
- Resultados del Trabajo de Investigación
- Grupo de Trabajo
- Fechas
- Resultados del Trabajo de Investigación

## TEMAS ESPECÍFICOS

- Agentes de Búsqueda.
- Agentes Planificadores
- Representación del Conocimiento
- Redes Semánticas.

## METODOLOGÍA DEL PROYECTO

- Metodología de Trabajo

## FUENTES DE REFERENCIAS

- BD para Ingeniería
- Herramientas para la Gestión de Referencias
- Zotero

## ESTRUCTURA DEL INFORME

- Estructura

# TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

# Trabajo de Investigación

Objetivo.

- **Que el grupo demuestre tiene destrezas para diseñar, construir y evaluar agentes inteligentes, haciendo uso de fuentes bibliográficas y herramientas de programación.**

Fuentes Bibliográficas

- **Debe estar sustentado en al menos 4 artículos científicos.**
- **Estos documentos deben ser presentados en los antecedentes del proyecto.**
- **Los artículos deben provenir de base de datos bibliográficas tales como IEEE, ACM, SCOPUS, SCIENCEDIRECT, SPRINGER, WOS. No se acepta fuentes escritas en español.**

Herramientas de construcción.

- **En Python.**
- **Uso de librerías.**
- **Se evita el uso de herramientas ya diseñadas para tal propósito, el grupo debe de diseñar el agente y luego construirlo.**

# Tipos de Agentes Inteligentes

Tema relacionado a:

1. Agentes de Búsqueda. Agentes que buscan en un espacio de estados.

2. Agentes Planificadores. Agente que planifican cambios en un espacio de estados.

3. Agentes Lógicos. Agentes que hacen uso de la lógica proposicional o la lógica de predicados.

4. Redes Semánticas. Representación del conocimiento mediante nodos y arcos.

5. Representación Ontológica. Se trata de conceptualizar sistemas reales no representados.

# Resultados del Trabajo de Investigación

1. **Artefacto.**
    1. Hardware requerido (opcional)
    2. Procedimiento de adquisición (opcional)
    3. Datos recolectados (opcional)
    4. Código fuente del procedimiento que implementa el agente

2. **Documento.**
    1. Presentación (ppt) redactado en español.
    2. Informe técnico (doc, pdf)

3. **Conocimiento**
    1. Exposición grupal

4. **Referencias**
    1. Referencias leídas en Zotero

# Grupo de Trabajo

Formar un grupo de 4 estudiantes.

Tratar que el grupo sea multidisciplinario.

Identificar las habilidades y destrezas de cada miembro del grupo.

Realizar reuniones frecuentes para el desarrollo del proyecto.

# Fechas

Tres entregas:

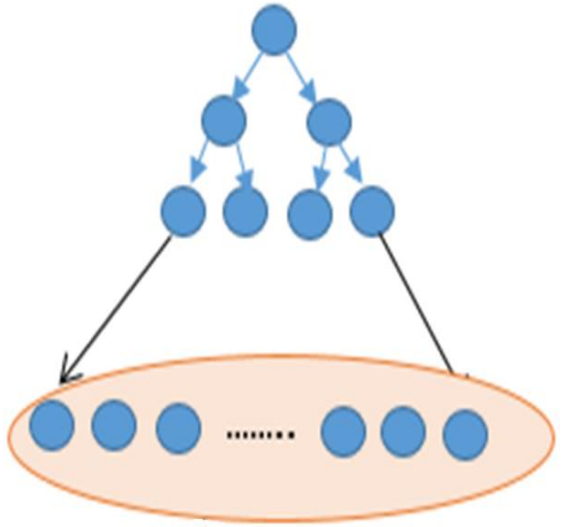
20/22/24 de abril. Idea del problema
09/10/10 de mayo. Exposición primer avance.
06/07/07 de junio. Exposición final.

# TEMAS ESPECÍFICOS

# Agentes de Búsqueda.

Un agente de búsqueda es un procedimiento que permite explorar un espacio de estados para encontrar soluciones a problemas específicos.

- **Definición de Estado:** Un agente de búsqueda identifica el estado actual del problema que está resolviendo y define un conjunto de estados posibles.
- **Función de Acción:** Este agente puede realizar acciones que cambien su estado actual, moviéndose de un estado a otro en función de reglas predefinidas.
- **Objetivo:** El agente de búsqueda tiene un objetivo específico, que es llegar a un estado final deseado (la solución del problema).
- **Algoritmos de Búsqueda:** Utiliza diferentes algoritmos para decidir qué acción tomar en cada paso.
  - Búsqueda en Profundidad
  - Búsqueda en Amplitud
  - Búsqueda A*
  - Búsqueda Greedy
- **Evaluación de Costos:** Puede evaluar el costo de las acciones, utilizando heurísticas para estimar la distancia al objetivo y priorizar ciertos caminos sobre otros.
- **Aplicaciones:** robótica, planificación, diseño físico de circuitos eléctricos, juegos de estrategia e incluso en la resolución de problemas matemáticos complejos.



# Agentes de Búsqueda.

Resolución de rompecabezas (por ejemplo, el rompecabezas de las 8 reinas):

Applications of Breadth-First Search in Solving 8-Puzzle and 8-Queens Problems por K. Aruna y M. Sujatha.

Búsqueda en profundidad en el laberinto:

Application of Depth-First Search (DFS) and Breadth-First Search (BFS) Algorithms to Solve Maze Problems por K. H. Shady y M. M. Elshater.

Planificación de rutas en sistemas de navegación*:

Real-time A* Path Planning Algorithm for Mobile Robot in Unknown Environment por F. Chen, Z. Chen, Z. Zhang, y D. Zhang.

Resolución automática del cubo de rubick:

Different Algorithms to Solve a Rubik’s Cube Juntao Chen, Shanghai, 2018.

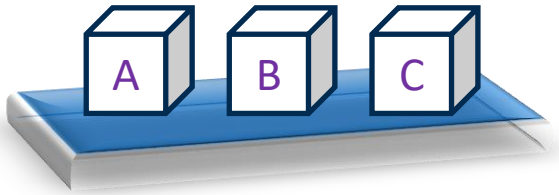
# Agentes Planificadores

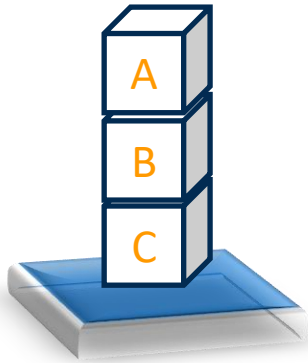
Un agente planificador en espacio de estados, es un tipo de agente inteligente que razona sobre sus posibles acciones y estados futuros antes de actuar.

En lugar de reaccionar de forma inmediata al entorno (como un agente reactivo), este construye un modelo abstracto del mundo descrito como un espacio de estados, y sobre ese modelo busca una secuencia de pasos (plan) que lo lleven desde la situación inicial hasta alcanzar un objetivo.

- **Espacio de estados.** Cada estado representa una configuración posible del entorno.
- **Operadores o acciones.** Definen cómo pasar de un estado a otro.
- **Estado inicial.** Punto de partida del agente.
- **Estado meta o condición de objetivo.** Descripción del estado que el agente quiere alcanzar.
- **Plan.** Una secuencia de acciones que conecta el estado inicial con el objetivo.

```
(define (problem problema-bloques)
  (:domain bloques)
  (:objects A B C)
  (:init
    (en-mesa A)
    (en-mesa B)
    (en-mesa C)
    (libre A)
    (libre B)
    (libre C)
    (mano-vacia)
  )
  (:goal (and
    (sobre A B)
    (sobre B C)
  ))
)
```



# Agentes Planificadores

Convierte imágenes del estado inicial + descripción del objetivo en problemas PDDL

Planning with Vision-Language Models and a Use Case in Robot-Assisted Teaching — Xuzhe Dang, Lada Kudláčková, Stefan Edelkamp

Presentan un workflow para generar automáticamente descripciones PDDL de dominios a partir de modelos de sistemas/productos

Model-based Workflow for the Automated Generation of PDDL Descriptions — Hamied Nabizada, Tom Jeleniewski, Felix Gehlhoff, Alexander Fay

Automatizan la traducción de entornos reales en archivos PDDL

Leveraging Environment Interaction for Automated PDDL Translation and Planning with Large Language Models — Sadegh Mahdavi et al.

Proponen un planificador (Nyx) que trabaja con PDDL

Real-World Planning with PDDL+ and Beyond — Wiktor Piotrowski, Alexandre Perez

Investigan si los LLMs pueden servir como planificadores generalizados: dado un dominio PDDL + algunos ejemplos de tareas

Generalized Planning in PDDL Domains with Pretrained Large Language Models — Tom Silver, Soham Dan, Kavitha Srinivas, et al.

En escenarios colaborativos industria/humano-robot, integran PDDL + planner (POPF) + algoritmo de asignación

An Optimal Task Planning and Agent-aware Allocation Algorithm in Collaborative Tasks Combining with PDDL and POPF — Qiguang Chen, Ya-Jun Pan

# Representación del Conocimiento

La representación del conocimiento es una disciplina de la inteligencia artificial que estudia las formas formales y estructuradas de describir el conocimiento, hechos, relaciones, reglas y conceptos del mundo real, de manera que una computadora pueda entenderlos, procesarlos e inferir nuevos conocimientos.

Sin una representación adecuada, una IA no podría entender ni razonar sobre su entorno. Es como darle a una persona un idioma que no entiende: aunque tenga toda la información, no sabrá qué hacer con ella.

Se aplica a casos donde no tenga experiencias previas o que no se han teorización.

# Representación del Conocimiento - Ejemplos

**Máquinas expendedoras personalizadas en ferias locales.**
Una máquina expendedora que "aprende" preferencias de los asistentes de una feria gastronómica artesanal, y recomienda productos según su historial de compra, hora del día, clima y tipo de feria.
Representación del conocimiento:
- Preferencias codificadas como reglas (si compró jugo y hace calor → recomendar helado).
- Contexto expresado con lógica temporal y geográfica.

**Gestión de conocimientos ancestrales en ganadería tradicional**
Un sistema que digitaliza y organiza el conocimiento oral de ganaderos rurales (por ejemplo, en los Andes o el Altiplano) sobre cuándo mover el ganado, cómo tratar enfermedades sin medicamentos modernos, o cómo predecir lluvias.
Representación del conocimiento:
- Narrativas estructuradas en árboles de decisiones simbólicos.
- Asociaciones empíricas convertidas en redes semánticas simples.

**Gramática de lenguas nativas de la selva peruana**
Crear un sistema que represente el conocimiento gramatical (estructuras, conjugaciones, reglas de formación de palabras) de lenguas originarias como el asháninka, shipibo-konibo, awajún, entre otras, para su preservación, enseñanza o análisis.
Problema. Estas lenguas no necesariamente tienen gramáticas formalizadas

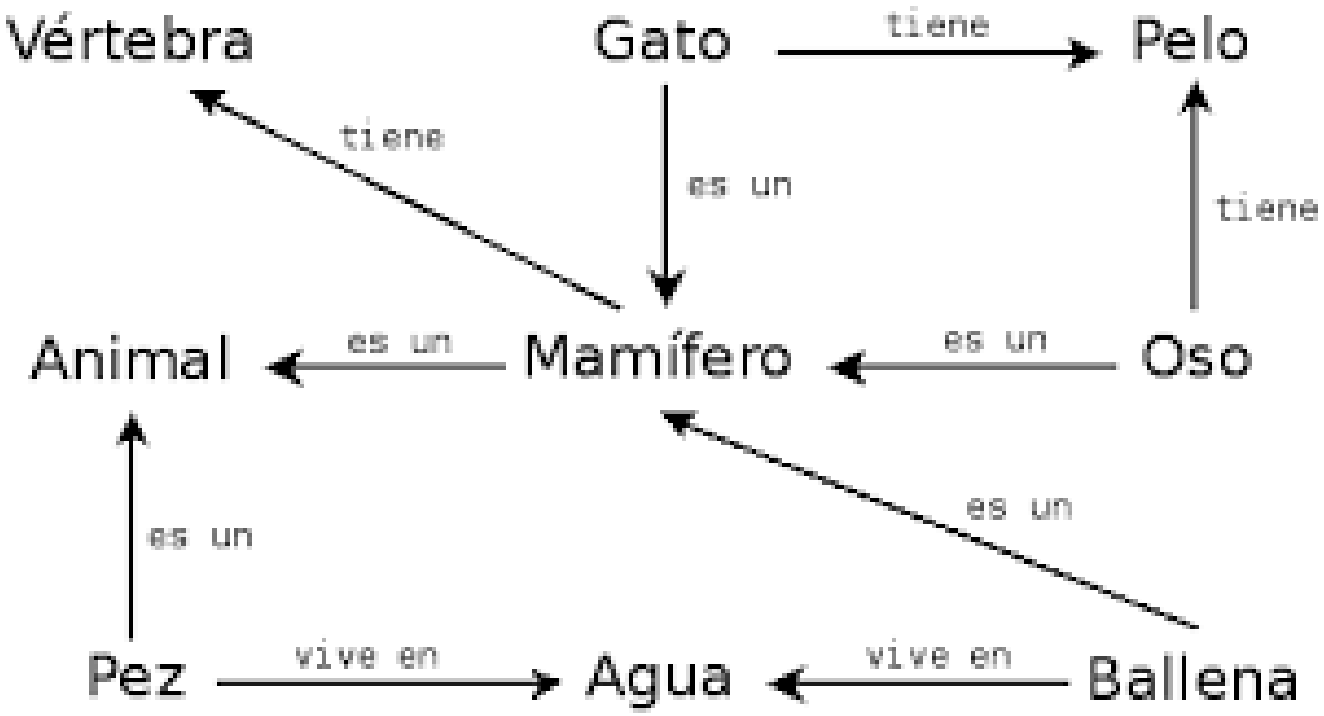
**Técnicas tradicionales de construcción antisísmica**
Un sistema que representa el conocimiento de maestros de obra en zonas rurales sobre cómo construir viviendas que resistan sismos sin usar estructuras modernas.
Representación del conocimiento:
- Frames sobre materiales, formas y estructuras.
- Relación simbólica entre tipo de suelo, material y técnica.

**Representación de conocimiento tácito de artesanos populares**
Codificar la experiencia de un artesano que "siente" cuándo un producto está bien hecho (por ejemplo, un alfarero que sabe cuándo la arcilla está lista solo por el sonido o la textura).
Representación del conocimiento:
- Modelos simbólicos + sensores para traducir experiencia sensorial en lógica difusa.
- Hechos codificados como redes de "intuición contextual".

**Toma de decisiones en exploraciones de aventura o supervivencia**
Un sistema de apoyo para personas que hacen expediciones (selva, montaña, desierto), que representa conocimiento empírico sobre qué hacer en situaciones límite (perderse, sin agua, plantas venenosas).
Representación del conocimiento:
- Árboles de decisión simbólicos.
- Reglas condicionales basadas en percepciones simples (huellas, sonidos, nubes).
- Conocimiento incierto modelado con lógica difusa.

# Redes Semánticas.

Una red semántica es un modelo de representación del conocimiento que usa una estructura de grafo para capturar **relaciones entre conceptos**, permitiendo a un sistema inteligente razonar, inferir o responder preguntas basadas en el significado de las conexiones.



# Redes Semánticas.

**Sistemas de recomendación de películas**:

"A Semantic Network Approach to Movie Recommendation" por F. Bani Younes et al. (2018)

**Análisis y gestión del conocimiento en organizaciones**:

"Knowledge Representation in Semantic Networks for Organizations" por F. Tang et al. (2017)

**Búsqueda semántica en motores de búsqueda**:

"Enhancing Search Engines with Semantic Networks" por A. Ba et al. (2015)

**Sistemas de recomendación de música**:

"Music Recommendation Based on Semantic Network" por H. Li et al. (2016)

**Sistemas de gestión del conocimiento en salud**:

"Knowledge Representation in Semantic Networks for Healthcare" por M. Wang et al. (2019)

**Análisis de opiniones y sentimientos en redes sociales**:

"Semantic Network Analysis of Social Media Data for Opinion Mining" por R. Gupta et al. (2017)

**Sistemas de recomendación de productos en comercio electrónico**:

"Product Recommendation Using Semantic Networks" por J. Zhang et al. (2019)

**Sistemas de búsqueda y recuperación de información en bibliotecas digitales**:

"Semantic Network-Based Information Retrieval System" por G. Wu et al. (2018)

# METODOLOGÍA DEL PROYECTO

# Metodología de Trabajo

El grupo propone e identifica la metodología para el desarrollo del proyecto:

1. Identificación de Problema.
2. Recolección de fuentes bibliográficas.
3. Plantear la metodología del proyecto.
4. Diseño del Agente.
5. Definir la medida de racionalidad.
6. Construcción del Agente
7. Prueba del Agente

- Identificación de Problema.
- Búsqueda de bibliografía.
- Diseño del Agente.
- Medida de racionalidad.
- Construcción del Agente
- Prueba del Agente

# FUENTES DE REFERENCIAS

# BD para Ingeniería

IEEE

ScienceDirect

Springer

acm

WEB OF SCIENCE

IOPscience

EBSCO HOST

Sage

WILEY

# Acceso a Base de Datos Bibliográficas

- https://biblioteca.concytec.gob.pe/colecciones/

- https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/

# Herramientas para la Gestión de Referencias

## JabRef

- Software de código. Proporciona una interfaz gráfica de usuario intuitiva para la edición, búsqueda y organización de referencias bibliográficas.

## Zotero

- Es un gestor de referencias bibliográficas, puede importar, exportar y trabajar con archivos BibTeX. Es una herramienta muy popular. Se integra al Word.

## Mendeley:

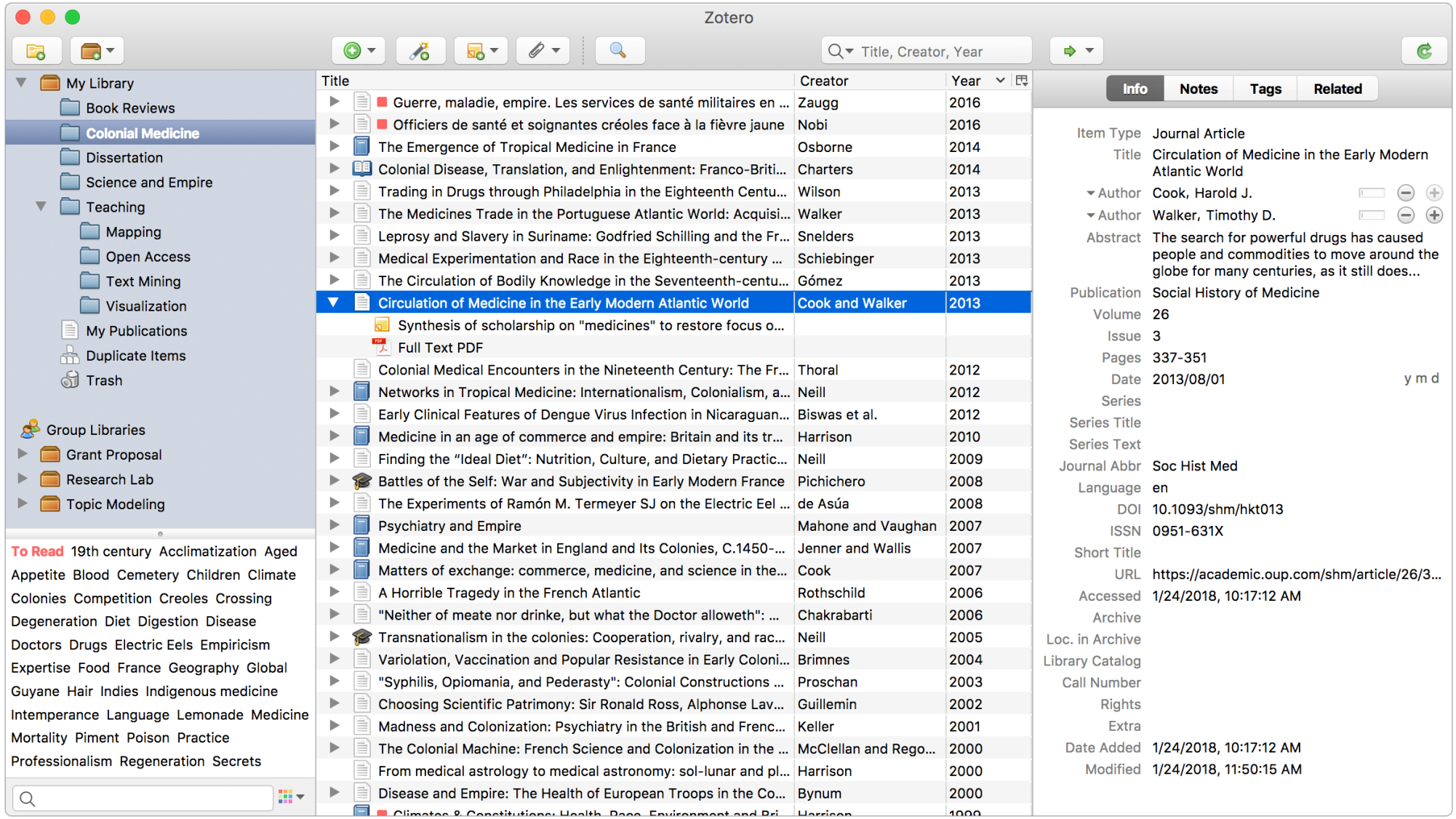
- Similar a Zotero. Se integra con Microsoft Word y otros programas para la escritura de documentos académicos.

## EndNote

- Software comercial, puede importar y exportar archivos BibTeX, facilita su integración con otros sistemas.

# Zotero

www.zotero.com



# ESTRUCTURA DEL INFORME

Radiation Physics and Chemistry 212 (2023) 111144

Contents lists available at ScienceDirect

Radiation Physics and Chemistry

journal homepage: www.elsevier.com/locate/radphyschem

## Thermoluminescence-based simplified criteria for the detection of irradiated sesame seeds using artificial intelligence methods

J.F. Benavente *, V. Correcher

*CIEMAT, Av. Complutense 40, 28040, Madrid, Spain*

ARTICLE INFO

Handling Editor: Dr. Chris Chantler

*Keywords:*
Artificial intelligence
Thermoluminescence
Detection of irradiated food
Initial rise

ABSTRACT

The practical application of unsupervised Artificial Intelligence (AI) numerical methods for analysing unexamined data has gained popularity for solving scientific and technological problems. This paper reports on the implementation of numerical algorithms set based on unsupervised AI methods to discriminate between irradiated and non-irradiated Mexican sesame sample by searching for behaviour patterns in the thermoluminescence (TL) response of polymineral samples adhered to the seeds. Two algorithms were tested, which were able to discriminate between irradiated and non-irradiated samples regardless of whether the whole or initial rise of the TL glow curve was considered. The use of AI algorithms can greatly increase the analytical process by using appropriate models to large datasets. Moreover, free software tools are now available for developers to implement these AI methods in their data analysis code, with Python being the primary language of choice.

# Estructura

- Título
- Autor, Afiliación, Fecha
- Abstract (resumen)
- Key words (descriptores)
- Introducción
- Antecedentes
- Contenido
- Conclusiones
- Acknowledge (agradecimiento)
- References (referencias)
- Appendix (anexos)
  - Programas  Fuentes
- About author

Expert Systems with Applications 38 (2011) 5005–5012

Contents lists available at ScienceDirect

Expert Systems with Applications

journal homepage: www.elsevier.com/locate/eswa

# Facilitating cross-selling in a mobile telecom market to develop customer classification model based on hybrid data mining techniques

Hyunchul Ahn [a], Jae Joon Ahn [b], Kyong Joo Oh [b,*], Dong Ha Kim [b]

[a] School of Management Information Systems, Kookmin University, 861-1, Jeongneung-Dong, Seongbuk-Gu, Seoul 136-702, South Korea
[b] Department of Information and Industrial Engineering, Yonsei University, 134, Shinchon-Dong, Seodaemun-Gu, Seoul 120-749, South Korea

ARTICLE INFO

*Keywords:*
Customer classification
Genetic algorithms
Logistic regression
Artificial neural network
Decision tree
Mobile telecom market

ABSTRACT

As the competition between mobile telecom operators becomes severe, it becomes critical for operators to diversify their business areas. Especially, the mobile operators are turning from traditional voice communication to mobile *value-added services* (VAS), which are new services to generate more *average revenue per user* (ARPU). That is, cross-selling is critical for mobile telecom operators to expand their revenues and profits. In this study, we propose a customer classification model, which may be used for facilitating cross-selling in a mobile telecom market. Our model uses the cumulated data on the existing customers including their demographic data and the patterns for using old products or services to find new products and services with high sales potential. The various data mining techniques are applied to our proposed model in two steps. In the first step, several classification techniques such as logistic regression, artificial neural networks, and decision trees are applied independently to predict the purchase of new products, and each model produces the results of their prediction as a form of probabilities. In the second step, our model compromises all these probabilities by using genetic algorithm (GA), and makes the final decision for a target customer whether he or she would purchase a new product. To validate the usefulness of our model, we applied it to a real-world mobile telecom company's case in Korea. As a result, we found that our model produced high-quality information for cross-selling, and that GA in the second step contributed to significantly improve the performance.

© 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

## 1. Introduction

Along with the rapid growth of mobile telecom market in recent years, the mobile telecom markets in the world are becoming saturated. As traditional voice communication services have become widespread, mobile telecom operators have experienced difficulties in attracting more customers, which has led to fierce competition amongst the mobile operators. To overcome the current crisis, the mobile operators are focusing more on the *value-added services* (VAS)[1] market such as communication, entertainment, transaction, and information services, instead of the ordinary voice communications market since the VAS market returns higher *average revenue per user* (ARPU). In other words, the mobile operators are trying to cross-sell their new mobile telecom service (Kuo & Chen, 2006).

However, it is never easy for the operators to make their subscribers to use mobile VAS. There are two types of the subscribers who do not buy or use mobile VAS. The first type of subscribers are the people who have no interests in using mobile VAS or are not able to use it. They simply think that mobile VAS do not offer any benefits. The second type is the subscribers who may have interests and may find benefits in using mobile VAS, but are not aware of the availability of the services. These second type subscribers offer great business opportunities for mobile service operators. Thus, it becomes critical for the operators to find the appropriate prospects for using mobile VAS.

Recently, most mobile telecom operators utilize CRM (customer relationship management) systems in order to cumulate various types of data from their subscribers, such as demographic information and the patterns for using voice communication, in their DB (database) or DW (data warehouse). These data can be useful to find the appropriate prospects for using mobile VAS since they may be used as the cues for understanding customers' life styles and value system. As a result, the effective application of the cumulated data on the existing customers and their usage pattern for old

* Corresponding author. Tel.: +82 2 2123 5720.
*E-mail addresses:* hcahn@kookmin.ac.kr (H. Ahn), redsam[illegible] (J.J. Ahn), johanoh@yonsei.ac.kr (K.J. Oh), donghakim@yonsei.ac.kr (D.H. Kim).

[1] Mobile VAS combine the characteristics of mobile telephones and the Internet (Lee, 2003). Shih (2003) defined mobile VAS as, "The addition of digital services (excluding voice services) to the basic mobile phone network, such as games, image download, ringing tones download, messages, coupons and electronic transactions". Mobile VAS can bring the five values to consumers: "time-critical needs and arrangements", "spontaneous needs and decisions", "entertainment needs", "efficiency needs and ambitions" and "mobility-related needs" (Anckar & D'Incau, 2002).

0957-4174/$ - see front matter © 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.
doi:10.1016/j.eswa.2010.09.150

Título

Autor y Afiliación

Abstract (resumen)

Key words (descriptores)

Contenido

About author

$p_k$ means the classification performance of the $k$th comparative model. As shown in Table 5, GAOW outperformed DT and SAVG at the 1% statistical significance level, and MVOTE at the 10% level. However, it did not outperform other two models with statistical significance.

Table 6 presents the experimental results of the proposed model, which optimizes the combination weights as well as two thresholds. As explained in the previous section, our model requires a 'target coverage ratio' as a constraint. Thus, we repeated our experiments by setting the target coverage ratio to 50%, 30% and 10%. As you can see from Table 6, our proposed model improved the prediction accuracy for the hold-out data tremendously up to 73–88%. It means that our model may improve the prediction accuracy of typical single models or combination models by about 7 to more than 30%.

It is interesting that the prediction result of the proposed model becomes more accurate as the target coverage ratio becomes lower. It is reasonable because permitting the lower coverage means that the model can generate the prediction results only for the samples that show solid pattern. Thus, we may conclude that 'the coverage ratio' and 'the prediction accuracy' have trade-off relationship.

It is also interesting that the values of the optimal combination weights ($W_{LR}$, $W_{DT}$, and $W_{ANN}$) of GAOW and the proposed model are quite different. In the case of GAOW, $W_{LR}$ and $W_{ANN}$ were set at similar value, and $W_{DT}$ was set at lower. But, as shown in Table 6, the $W_{LR}$, $W_{DT}$, and $W_{ANN}$ of the proposed model vary according to the 'target coverage ratio'. And, we may find that $W_{ANN}$ becomes lower and $W_{DT}$ becomes higher as the target coverage ratio becomes lower. As a result, we may conclude that neural networks are useful for the general cases whose patterns are not clear, but decision tree method provides more useful prediction results for the cases that have a clear pattern in our experiment.

## 6. Conclusions

In this paper, we have suggested a novel classification model, which combines several heterogeneous classifiers in an effective way. Our model combines the prediction results of each classifier by weighted-averaging method, although conventional combination methods just combines the prediction results by applying simple techniques such as averaging and majority voting. Also, our proposed model uses two thresholds (i.e. upper and lower thresholds) in order to interpret and integrate the continuous scores into final decision more effectively. As a result, our model may not yield explicit results for cases that display vague patterns. Nevertheless, it can boost the prediction accuracy dramatically. To optimize the different factors simultaneously, we use GA as a tool to optimize the combination weights and the two thresholds. From the results of the experiment, we show that our proposed model can improve the prediction accuracy in the case of customer classification, though the coverage ratio decreases more or less.

The proposed model in this study seems to be very useful in some areas in which require high prediction accuracy for the limited cases. The cross-selling application suggested in this paper may be a good example. In reality, our model can be applied to facilitate cross-selling in a mobile telecom market, as presented in Fig. 5. By sending advertising SMS or MMS to the target customers carefully selected by our model, cross-selling can be facilitated. Meanwhile, direct and indirect costs can be saved by avoiding sending messages to inappropriate customers.

Our model can be applied in other marketing or CRM domains where finding prospects to purchase a new product or service is required. In addition, it may contribute to some medical diagnosis areas. Medical experts may use this model when accurate decision is required since their decision involves high cost or high risk.

To improve our model, we should focus on developing ways to enhance both prediction accuracy and coverage ratio. In addition, methods to generate more sophisticated results should be researched in future studies. One of them may be the appropriate selection of training samples (so-called instance selection). If training samples contain noisy cases, they may distort all the parameters of our model including combination weights and thresholds. Thus, the positive effect of 'instance selection' on our models should be validated in future studies. Finally, the general applicability of the proposed model should be tested further by applying it to other problem domains in the future.

## Acknowledgment

This work was supported (in part) by the new faculty research program 2009 of Kookmin University in Korea.

## References

Ahn, H., Kim, K.-j., & Han, I. (2006). Hybrid genetic algorithms and case-based reasoning systems for customer classification. *Expert Systems*, 23(3), 127–144.
Ahn, H., Kim, K.-j., & Han, I. (2007). A case-based reasoning system with the two-dimensional reduction technique for customer classification. *Expert Systems with Applications*, 32(4), 1011–1019.
Anckar, B., & D'Incau, D. (2002). Value creation in mobile commerce: Findings from a consumer survey. *Journal of Information Technology Theory and Application*, 4(1), 43–64.
Chiu, C. (2002). A case-based customer classification approach for direct marketing. *Expert Systems with Applications*, 22(2), 163–168.
Davies, F., Moutinho, L., & Curry, B. (1996). Curry, AT Mat titudes: A neural network analysis. *Marketing Intelligence and Planning*, 14(2), 26–32.
Enke, D., & Thawornwong, S. (2005). The use of data mining and neural networks for forecasting stock market returns. *Expert Systems with Application*, 29(4), 927–940.
Flagg, J. C., Giroux, G. A., & Wiggins, C. E. (1991). Predicting corporate bankruptcy using failing firms. *Review of Financial Economics*, 1(1), 67–78.
Han, J., & Kamber, M. (2001). *Datamining: Concepts and techniques*. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers.
Harnett, D. L., & Soni, A. K. (1991). *Statistical methods for business and economics*. Reading, MA: Addison-Wesley.
Huang, C.-J., Yang, D.-X., & Chuang, Y.-T. (2008). Application of wrapper approach and composite classifier to the stock trend prediction. *Expert Systems with Applications*, 34(4), 2870–2878.
Jo, H. (1999). *The integrated methodology of artificial intelligence and statistical methods for bankruptcy prediction*. Ph.D. dissertation, Department of Management Engineering, KAIST Graduate School of Management, South Korea.
Kim, K. (2004). Toward global optimization of case-based reasoning systems for financial forecasting. *Applied Intelligence*, 21(3), 239–249.
Kim, M.-J., Min, S.-H., & Han, I. (2006). An evolutionary approach to the combination of multiple classifiers to predict a stock price index. *Expert Systems with Applications*, 31(2), 241–247.
Kotler, P., & Armstrong, G. (1989). *Principle of marketing* (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Kuo, Y. F., & Chen, P. C. (2006). Selection of mobile value-added services for system operators using fuzzy synthetic evaluation. *Expert systems with Application*, 30(4), 612–620.
Laitinen, E. K., & Laitinen, T. (2000). Bankruptcy prediction: Application of the Taylor's expansion in logistic regression. *International Review of Financial Analysis*, 9(4), 327–349.
Langley, P., & Simon, H. A. (1995). Applications of machine learning and rule induction. *Communication of the ACM*, 38(11), 55–64.
Lau, A. H. L. (1987). A five-state financial distress prediction model. *Journal of Accounting Research*, 25(1), 127–138.
Lee, L. Y. (2003). A study on mobile internet business model. Master thesis, Institute of Business and Management, National Chiao Tung University, Taiwan.
Lejeune, M. (2001). Measuring the impact of data mining on churn management. *Internet Research: Electronic Network Applications and Policy*, 11(5), 375–387.
Liang, T.-P., Chandler, J. S., & Han, I. (1990). Integrating statistical and inductive learning methods for knowledge acquisition. *Expert Systems with Applications*, 1(4), 391–401.
Medsker, L., & Turban, E. (1994). Integrating expert systems and neural computing for decision support. *Expert Systems with Applications*, 7(4), 553–562.
Michalewicz, Z. (1996). *Genetic algorithms + data structures = evolution programs* (3rd ed.). Berlin, Germany: Springer-Verlag.

Acknowledge (agradecimiento)

References (referencias)

# PREGUNTAS

soportod@uni.edu.pe